Módulo 1 – Fundamentos de Python

Curso Introdutório de Python para Ciência de Dados

EQUIPE

Equipe C

INSTITUIÇÃO

Universidade de Fortaleza – UNIFOR

DISCIPLINA

Ciência de Dados

Objetivos do Módulo

Ao final deste módulo, o participante será capaz de:

- Compreender os conceitos básicos da linguagem Python
- Conhecer e utilizar o ambiente de desenvolvimento
- Trabalhar com variáveis, tipos de dados e operadores
- Aplicar estruturas condicionais e de repetição
- Manipular estruturas de dados: listas, tuplas e dicionários
- Adotar boas práticas de programação

O que é Python e por que usá-lo?

Python é uma linguagem de programação de alto nível, com sintaxe simples, legível e de fácil aprendizado.

"Por sua versatilidade e grande comunidade, Python é uma das linguagens mais importantes para quem trabalha com dados."

APLICAÇÕES EM CIÊNCIA DE DADOS

- Coleta, leitura e limpeza de dados
- Análise exploratória e visualizações
- Desenvolvimento de modelos analíticos
- Automação de tarefas repetitivas

Ambiente de Desenvolvimento

Para programar em Python, escolha a ferramenta adequada ao seu nível:

Google Colab

Plataforma online, gratuita e sem necessidade de instalação.

INICIANTES

Jupyter Notebook

Ambiente interativo muito utilizado em análise de dados.

INTERMEDIÁRIOS

VS Code

Editor de código completo, robusto e altamente extensível.

AVANÇADOS

Recomendação: Google Colab

- Funciona no navegador
- Não exige instalação
- Fácil compartilhamento

Sintaxe Básica e Variáveis

Variáveis são espaços na memória para armazenar valores. Em Python, a tipagem é **dinâmica**: não é necessário declarar o tipo antes.

main.py

```
nome = "Ana"
idade = 20
altura = 1.65
aprovado = True

# Tipos são inferidos automaticamente
```

Tipos de Dados Fundamentais

int #

Números inteiros

25

float %

Números decimais

9.5

str ”

Texto (String)

"Python"

bool ☑

Valor lógico

True

Operadores e Entrada/Saída

Aritméticos

`+` `-` `*` `/`

Relacionais

`=` `≠` `>` `<` `≥` `≤`

Lógicos

`and` `or` `not`

Interação com o Usuário

Use `input()` para receber dados e `print()` para exibir resultados.

```python
nome = input("Digite seu nome: ") # Lê texto
print("Olá,", nome) # Exibe mensagem

x = 10
y = 5
print(x + y) # Saída: 15
print(x > y) # Saída: True
```

TERMINAL

```
Digite seu nome: Ana
Olá, Ana
15
True
```

Estruturas Condicionais

`if` Executa se a condição for **verdadeira**.

`elif` Testa uma nova condição se a anterior for **falsa**.

`else` Executa se **nenhuma** das anteriores for atendida.

```python
nota = 7.0

if nota ≥ 7:
    print("Aprovado")
elif nota ≥ 5:
    print("Recuperação")
else:
    print("Reprovado")
```

O programa avalia cada condição em sequência e executa apenas o bloco correspondente ao primeiro resultado verdadeiro.

Estruturas de Repetição

Automatizam a execução de blocos de código

Comando for

Utilizado quando se sabe previamente **quantas vezes** a repetição deve ocorrer.

```
for i in range(5): print(i)
```

SAÍDA

```
0, 1, 2, 3, 4
```

Comando while

Utilizado quando a repetição depende de uma **condição** ser verdadeira.

```
contador = 0 while contador < 3:
print(contador) contador += 1
```

SAÍDA

```
0, 1, 2
```

Estruturas de Dados

Listas

MUTÁVEL

Armazenam vários valores em uma única variável. Podem ser alteradas após a criação.

SINTAXE [ ]

```
frutas = ["maçã", "uva"]
```

ACESSO POR ÍNDICE

```
print(frutas[0])
>> maçã
```

Tuplas

IMUTÁVEL

Semelhantes às listas, mas **não** podem ser alteradas. Ideais para dados fixos.

SINTAXE ( )

```
cores = ("azul", "verde")
```

ACESSO POR ÍNDICE

```
print(cores[1])
>> verde
```

Dicionários

CHAVE-VALOR

Armazenam dados em pares. Úteis para representar objetos ou registros.

SINTAXE { }

```
aluno = {"nome": "Ana"}
```

ACESSO POR CHAVE

```
print(aluno["nome"])
>> Ana
```

Cada estrutura tem seu uso ideal: listas para sequências, tuplas para constantes e dicionários para mapeamentos.

Boas Práticas e Conclusão

Boas Práticas

- Nomes de variáveis claros e objetivos
- Manter a indentação correta (4 espaços)
- Adicionar comentários explicativos
- Testar o código com frequência
- Evitar nomes genéricos ou confusos

Resumo do Módulo

- Introdução ao Python
- Ambiente de Dev
- Variáveis
- Tipos de Dados
- Operadores
- Entrada e Saída
- Condicionais (if/else)
- Repetição (for/while)
- Listas
- Tuplas
- Dicionários
- Boas Práticas

Esses fundamentos formam a base sólida para os próximos módulos, onde avançaremos para a **manipulação, visualização e análise de dados** com Python.